Acta Final del Proyecto

BountyLine

Red social de recompensas en un mundo futurista

Fecha: 11 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Información del Proyecto.....3

Objetivo del Acta Final.....3

Resumen del Proyecto.....4

Entregables Finales.....5

Cumplimiento de Objetivos.....6

Resultados Obtenidos.....7

Dificultades Presentadas.....8

Lecciones Aprendidas.....9

Estado Final del Proyecto.....9

Aprobaciones.....10

Información del Proyecto

Datos	Información
Empresa / Organización	Universidad El Bosque – Proyecto académico de Bases de Datos 2
Proyecto	BountyLine: red social de recompensas en un mundo futurista
Fecha	11 de noviembre de 2026

Objetivo del Acta Final

El presente documento tiene como finalidad formalizar el cierre administrativo, técnico y académico del proyecto BountyLine, dejando evidencia del cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de una red social de recompensas en un mundo futurista.

A través de esta acta se busca confirmar que las actividades planificadas fueron desarrolladas y verificar la entrega de los componentes y documentos asociados al proyecto, incluyendo los modelos de bases de datos, scripts SQL, implementación de MySQL y MongoDB, documentación técnica, aplicación web e integración entre sus componentes.

Además, este documento permite consolidar los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema, registrando el desempeño general del proyecto, las funcionalidades implementadas, el estado final de la plataforma y el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos establecidos.

De igual manera, el acta de cierre deja constancia de las dificultades presentadas durante el proceso, las soluciones aplicadas por el equipo y las lecciones aprendidas relacionadas con el diseño de bases de datos, lógica de negocio, persistencia documental, integración de sistemas, documentación y trabajo colaborativo.

Finalmente, este documento sirve como evidencia formal de la culminación del proyecto BountyLine y de la consolidación de los entregables desarrollados por sus integrantes.

Resumen del Proyecto

BountyLine fue desarrollado como una aplicación web orientada a la gestión de misiones y recompensas dentro de un entorno futurista. La plataforma contempla tres roles principales: USUARIO, CAZARRECOMPENSAS y ADMINISTRADOR.

El sistema permite registrar cuentas, gestionar perfiles, realizar recargas simuladas de créditos, publicar misiones, buscar y sugerir cazarrecompensas, realizar postulaciones, asignar misiones, iniciar y cerrar trabajos, efectuar pagos o reembolsos, calificar misiones y gestionar la reputación.

Como componente social, BountyLine incorpora publicaciones, comentarios y reacciones, además de un chat asociado a cada misión. También se implementaron mecanismos para reportar cuentas o contenido y funcionalidades administrativas para moderación y gestión de catálogos.

La solución utiliza Angular para el frontend y Spring Boot para el backend. La persistencia se implementa mediante MySQL 8.4 LTS para la información transaccional y MongoDB 8.0 para publicaciones, mensajes de chat y bitácora de actividad.

En MySQL se implementaron tablas, restricciones, procedimientos almacenados, funciones, triggers, vistas y mecanismos de transacción para soportar la lógica crítica del negocio. En MongoDB se implementaron las colecciones documentales, validadores, índices, consultas y agregaciones requeridas.

El desarrollo incluyó las etapas de análisis, modelado, implementación, integración y pruebas, junto con la documentación técnica y administrativa asociada al proyecto.

Entregables Finales

Los siguientes entregables fueron desarrollados y organizados como parte del proyecto BountyLine:

FASE 1 – Diseño y Modelado

- Documento de propuesta del proyecto.
- Documento de supuestos, restricciones y riesgos.
- Modelo Entidad–Relación con notación Peter–Chen.
- Modelo Entidad–Relación Extendido.
- Modelo Entidad–Relación en notación de Peter Chen y modelo Entidad–Relación extendido.
- Modelo relacional con notación Crow's Foot.
- Diccionario de datos.
- Documento SQL de reportes.

FASE 2 – Implementación y Despliegue

- Documento de análisis de selección del sistema operativo.
- Documento de implementación de la máquina virtual.
- Documento de análisis de selección del RDBMS.
- Documento de implementación del RDBMS MySQL.
- Scripts SQL de creación, inserción, lógica de negocio y seguridad.
- Documentación del modelo documental e implementación de MongoDB.
- Documentación de conexión de la aplicación con la base de datos relacional.
- Documentación de conexión de la aplicación con MongoDB.
- Aplicación web integrada con frontend, backend y los dos motores de persistencia.
- Repositorio Git con la implementación y los scripts del proyecto.
- Video demostrativo del funcionamiento del aplicativo .

ENTREGABLES TRANSVERSALES – GESTIÓN DEL PROYECTO

- Acta de constitución del proyecto.
- Identificación de interesados, organización del equipo y planificación.
- Planeación de requerimientos, historias de usuario, casos de uso y casos de aceptación.
- Acta de cierre del proyecto.

Cumplimiento de Objetivos

Objetivo	Resultado / evidencia	Estado
Implementar las funcionalidades prioritarias y demostrar el flujo publicación → postulación → asignación → ejecución → cierre/pago o cancelación/reembolso.	Se implementaron los principales componentes del flujo de misiones y su lógica de negocio.	Cumplido
Cumplir los hitos académicos definidos en el cronograma.	Se desarrollaron los documentos de diseño, implementación, integración y entrega final previstos.	Cumplido
Desarrollar el proyecto sin licencias comerciales ni pagos reales.	Se utilizaron herramientas y tecnologías disponibles para el desarrollo académico, con recargas y pagos simulados.	Cumplido
Mantener integridad transaccional y controlar operaciones inválidas.	Se implementaron restricciones, procedimientos, funciones, triggers y transacciones en MySQL.	Cumplido
Mantener el modelo relacional normalizado y una aplicación integrada con MySQL y MongoDB.	Se implementaron el modelo relacional, la persistencia documental y la integración desde Spring Boot.	Cumplido
Permitir publicación, postulación, asignación, ejecución y cierre de misiones.	El sistema contempla los servicios y operaciones correspondientes al ciclo de vida de una misión.	Cumplido
Representar la interacción social mediante publicaciones, comentarios, reacciones y chat.	MongoDB almacena publicaciones, comentarios, reacciones y mensajes asociados a misiones.	Cumplido
Facilitar la selección de cazarrecompensas mediante zona, especialidad y reputación.	Se implementó la lógica de sugerencia y el puntaje de emparejamiento.	Cumplido
Aplicar conocimientos de Bases de Datos 1 y 2 en modelado, normalización, SQL, transacciones y NoSQL.	El proyecto integra modelado relacional, SQL, lógica de negocio, MongoDB, consultas y agregaciones.	Cumplido

Resultados Obtenidos

Como resultado del desarrollo del proyecto BountyLine, se obtuvo una plataforma web que integra frontend, backend y dos motores de persistencia para soportar las funcionalidades principales definidas durante la planeación.

En la base de datos relacional se implementó la estructura transaccional del sistema, incluyendo cuentas, usuarios, cazarrecompensas, especialidades, zonas, billeteras, misiones, postulaciones, movimientos, calificaciones, reportes y auditoría.

Se incorporaron mecanismos de lógica de negocio mediante procedimientos almacenados, funciones y triggers, permitiendo controlar operaciones relacionadas con créditos, misiones, postulaciones, asignaciones, pagos, reembolsos, reputación, seguridad y auditoría.

En MongoDB se implementaron las colecciones destinadas a publicaciones, mensajes de chat y bitácora de actividad, junto con validadores e índices para apoyar las operaciones de la aplicación.

Se logró la integración entre Angular, Spring Boot, MySQL y MongoDB, permitiendo que la aplicación utilice ambos motores según la naturaleza de la información.

Se organizaron los scripts y documentos técnicos del proyecto, incluyendo los documentos de selección tecnológica, implementación, modelos de datos, conexiones y gestión.

El proyecto permitió consolidar conocimientos de diseño de bases de datos relacionales y documentales, implementación de lógica de negocio, integración de sistemas y documentación técnica.

Dificultades Presentadas

Durante el desarrollo se presentaron dificultades relacionadas con la integración de los diferentes componentes del sistema. La conexión entre frontend, backend y los dos motores de persistencia requirió ajustes en servicios, configuraciones y estructuras de datos.

También se presentaron situaciones relacionadas con la definición y ajuste de la lógica de negocio, especialmente en operaciones que involucran créditos, estados de las misiones, postulaciones, asignaciones, pagos y reembolsos.

La incorporación de MongoDB implicó adaptar el diseño de la información social y de actividad a un modelo documental, diferenciando las necesidades de persistencia respecto del modelo relacional utilizado para las operaciones transaccionales.

Otro aspecto que requirió atención fue la organización y consolidación de la documentación, debido a la cantidad de entregables asociados al proyecto y a la necesidad de mantener coherencia entre los documentos, los scripts y la implementación.

Las dificultades fueron abordadas mediante revisión de código, ajustes en la configuración, validación de consultas, corrección de errores de integración y revisión de la documentación.

El trabajo colaborativo y el control de versiones mediante Git también exigieron coordinación entre los integrantes para mantener alineados los cambios realizados en las diferentes partes del proyecto.

Lecciones Aprendidas

El desarrollo de BountyLine permitió fortalecer y aplicar conocimientos relacionados con el diseño e implementación de bases de datos relacionales y documentales, el desarrollo de aplicaciones web y la gestión de proyectos tecnológicos.

A lo largo del proceso se evidenció la importancia del modelado entidad–relación, la normalización, la definición de restricciones y la estructuración adecuada de la información en una base de datos relacional.

El proyecto permitió comprender de manera práctica la utilidad de procedimientos almacenados, funciones, triggers y transacciones para centralizar y proteger la lógica crítica del negocio.

La incorporación de MongoDB permitió comprender las diferencias entre persistencia relacional y documental, así como la importancia de diseñar las colecciones de acuerdo con las necesidades de lectura, escritura, búsqueda y agregación.

Otra lección importante fue la integración entre frontend, backend y múltiples motores de persistencia. Una modificación en una capa puede afectar otras capas, por lo que las pruebas y la documentación deben mantenerse alineadas durante el desarrollo.

Finalmente, el trabajo colaborativo mediante Git fortaleció la organización de cambios, la coordinación entre integrantes y el control de versiones, además de desarrollar habilidades de resolución de problemas y organización de documentación técnica.

Estado Final del Proyecto

El proyecto BountyLine se considera técnicamente finalizado, cumpliendo los objetivos principales definidos durante las etapas de planeación, diseño, implementación e integración.

Se logró construir una plataforma que integra frontend, backend, MySQL y MongoDB para gestionar las principales funcionalidades de la solución y se organizaron los entregables técnicos y académicos desarrollados durante el proyecto.

Durante las etapas finales se realizaron revisiones y pruebas funcionales orientadas a identificar y corregir errores de integración y validar las principales funcionalidades del sistema.

El repositorio Git contiene la implementación del proyecto y sus scripts. El video demostrativo está disponible en: [pegar enlace del video].

Con base en lo anterior, el estado general del proyecto se considera FINALIZADO, sujeto únicamente a la incorporación de la evidencia audiovisual pendiente al momento de la entrega.

Aprobaciones

Responsable	Fecha	Firma